

강 09

GANs 작동 방식 ② — 적대적 학습

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"속이고 잡아내는 균형의 게임."





학습 목표

1. 미니맥스 게임 의 개념을 안다
2. 내쉬 균형 의 의미를 이해한다
3. 생성자·판별자 학습 순서 를 설명한다



도입 — 제로섬 게임

- 한쪽이 얻으면 다른 쪽이 잃는 구조
- 생성자는 속이려, 판별자는 잡으려
- 이 경쟁이 최적의 균형점을 찾아감



학습의 시작 — 비선형 변환

- 무작위 잡음(Noise) 을 생성자에 입력
- 여러 층의 비선형 변환으로 가짜 생성
- 초기엔 의미 없는 이미지 → 점점 사실적



미니맥스 게임 (Minimax)

- 한쪽은 손실 최소화, 다른 쪽은 최대화
- 생성자: 판별자가 가짜를 '진짜'로 볼 확률 최대화
- 판별자: 진짜/가짜 구별 확률 최대화



학습 순서

1. 판별자 학습: 진짜·가짜 입력해 구별 훈련
2. 생성자 학습: 판별자를 속이도록 가중치 갱신
3. 번갈아 반복하며 함께 발전



내쉬 균형 (Nash Equilibrium)

- 학습이 충분히 진행된 **최적 상태**
- 판별자가 더 이상 진짜/가짜 구별 불가
- 생성자가 완벽한 가짜를 만드는 시점



왜 중요한가

- 콘텐츠 창작(이미지·음악·영상)의 생성 원리
- 안정적 학습이 품질을 좌우
- 다음 강의 '한계와 발전'으로 연결



흔한 오해 (시험 주의)

- "생성자와 판별자는 협력한다" → ✗ (경쟁/적대적)
- "내쉬 균형은 학습 실패 상태" → ✗ (최적 상태)



정리 & 예상문제

- 미니맥스 게임 + 내쉬 균형 + 번갈아 학습
1. (4지선다) GANs가 도달하는 최적 학습 상태는?
①과적합 ②**내쉬 균형** ③모델 붕괴 ④경사 소실 → ②
 2. (O/X) 생성자와 판별자는 적대적(경쟁) 관계다. → O